

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 X
3 O	23 O	43 X
4 X	24 X	44 O
5 X	25 X	45 O
6 O	26 O	46 X
7 O	27 X	47 O
8 X	28 O	48 X
9 O	29 O	49 X
10 O	30 O	50 O
11 X	31 O	51 O
12 O	32 X	52 O
13 O	33 X	53 X
14 O	34 O	54 O
15 X	35 O	55 O
16 O	36 O	56 X
17 O	37 X	57 O
18 O	38 O	58 O
19 O	39 O	59 X
20 O	40 X	60 O

전체 1-60 전 문항 신규

1	O	SI 기본 단위에서 질량은 kg, 길이는 m, 시간은 s, 온도는 K이다. 해설 · 국제단위계의 기본 단위이다.
2	X	물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 그램(g)이다. 옳은 문장 · 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 해설 · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
3	O	접두사 kilo는 10^3 , milli는 10^{-3} 을 의미한다. 해설 · 각각 천 배와 천 분의 일이다.
4	X	접두사 micro(μ)는 10^{-3} 을 의미한다. 옳은 문장 · 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. 해설 · micro는 백만 분의 일이다.
5	X	접두사 nano(n)는 10^{-6} 을 의미한다. 옳은 문장 · 접두사 nano(n)는 10^{-9} 을 의미한다. 해설 · nano는 십억 분의 일이다.
6	O	유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다. 해설 · 1~9는 항상 유효숫자이다.
7	O	숫자 사이에 있는 0은 유효숫자이다. 해설 · 예: 102의 0은 유효하다.
8	X	소수에서 앞에 오는 0(예: 0.0025의 0들)은 유효숫자이다. 옳은 문장 · 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. 해설 · 자리만 나타내므로 유효하지 않다.
9	O	소수점 뒤 끝자리의 0은 유효숫자이다. 해설 · 예: 2.50의 끝 0은 유효하다.
10	O	곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다. 해설 · 가장 부정확한 값을 따른다.
11	X	덧셈·뺄셈 결과는 소수점 이하 자릿수가 가장 많은 것에 맞춘다. 옳은 문장 · 덧셈·뺄셈 결과는 소수점 이하 자릿수가 가장 적은 것에 맞춘다. 해설 · 가장 부정확한 소수 자리를 따른다.
12	O	셈으로 얻은 정확한 수는 유효숫자가 무한대로 취급된다. 해설 · 오차가 없는 수이다.
13	O	정확도는 측정값이 참값에 가까운 정도이다. 해설 · 참값과의 일치 정도이다.
14	O	정밀도는 측정값들이 서로 얼마나 일치하는지를 나타낸다. 해설 · 반복 측정의 재현성이다.
15	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. 옳은 문장 · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다(별개 개념). 해설 · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
16	O	밀도는 질량을 부피로 나눈 값이다. 해설 · 단위 부피당 질량이다.
17	O	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. 해설 · $K = ^\circ C + 273.15$.
18	O	차원 분석(단위 환산)에서는 환산 인자를 곱해 단위를 바꾼다. 해설 · 원하지 않는 단위가 약분되도록 곱한다.
19	O	원자는 양성자·중성자·전자로 이루어진다. 해설 · 핵(양성자·중성자)과 전자로 구성된다.

20	O	원자 번호는 양성자 수와 같다. 해설 · 원자 번호 = 양성자 수.
21	O	질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 해설 · 핵을 이루는 입자 수의 합이다.
22	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. 옳은 문장 · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 해설 · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
23	O	동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다. 해설 · 같은 원소의 질량이 다른 원자이다.
24	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. 해설 · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 비슷하다.
25	X	원자량은 가장 흔한 동위원소 하나의 질량과 같다. 옳은 문장 · 원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다. 해설 · 각 동위원소 질량의 가중 평균이다.
26	O	중성 원자에서 양성자 수와 전자 수는 같다. 해설 · 전하가 0이 되려면 같아야 한다.
27	X	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다. 옳은 문장 · 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). 해설 · 전자는 매우 가볍다.
28	O	양성자는 +전하, 전자는 -전하, 중성자는 전하가 없다. 해설 · 중성자는 전기적으로 중성이다.
29	O	주양자수 n 은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다. 해설 · n 이 클수록 에너지·크기가 크다.
30	O	방위(각운동량) 양자수 l 은 부껍질(오비탈 모양)을 나타낸다. 해설 · l 이 오비탈의 모양을 결정한다.
31	O	자기 양자수 m_l 은 오비탈의 공간적 방향을 나타낸다. 해설 · 오비탈이 놓인 방향을 구분한다.
32	X	스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다. 옳은 문장 · 스핀 양자수 m_s 는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. 해설 · 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.
33	X	방위 양자수 l 은 0부터 n 까지의 값을 가진다. 옳은 문장 · 방위 양자수 l 은 0부터 $n-1$ 까지의 값을 가진다. 해설 · 방위 양자수 l 은 0, 1, ..., $n-1$ 의 n 가지 값만 가진다. $n=2$ 이면 $l=0(2s), 1(2p)$ 뿐이고, l 이 n 까지 가능하다면 존재하지 않는 $2d(l=2)$ 오비탈이 생기게 된다.
34	O	$l=0$ 은 s, $l=1$ 은 p, $l=2$ 는 d, $l=3$ 은 f 오비탈이다. 해설 · 방위 양자수와 오비탈 기호의 대응이다.
35	O	자기 양자수 m_l 은 $-l$ 부터 $+l$ 까지의 정수 값을 가진다. 해설 · 자기 양자수 m_l 은 $-l, \dots, 0, \dots, +l$ 의 정수로 모두 $2l+1$ 개이며, 이것이 부껍질의 오비탈 수이다. $l=1$ 이면 $-1, 0, +1$ 로 p 오비탈 3개, $l=2$ 이면 $-2 \sim +2$ 로 d 오비탈 5개이다.
36	O	s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. 해설 · 각 부껍질의 오비탈 수는 $2l+1$ 이다.
37	X	p 오비탈은 5개, d 오비탈은 7개이다. 옳은 문장 · p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. 해설 · p는 3개, d는 5개, f는 7개이다.
38	O	s 오비탈은 구형, p 오비탈은 아령형이다. 해설 · s는 구형, p는 아령(덤벨)형이다.

39	O	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. 해설 · 네 양자수가 모두 같을 수 없다.
40	X	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다. 옳은 문장 · 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. 해설 · 파울리 원리에 따라 스핀이 반대이다.
41	O	훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다. 해설 · 같은 오비탈에 두 전자가 들어가면 반발이 커지므로, 에너지가 같은 오비탈에는 스핀 방향이 같은 전자가 하나씩 먼저 들어간다. N(2p ³)은 2p 오비탈 3개에 1개씩 들어가 홀전자가 3개이다.
42	X	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 높은 오비탈부터 채워진다. 옳은 문장 · 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. 해설 · 바닥상태는 에너지가 가장 낮게 채운다.
43	X	전자는 2p, 2s, 1s 순으로(높은 에너지부터) 채워진다. 옳은 문장 · 전자는 1s, 2s, 2p 순으로(낮은 에너지부터) 채워진다. 해설 · 에너지가 낮은 오비탈부터 채운다.
44	O	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다. 해설 · 다전자 원자의 오비탈 에너지는 $n + l$ 이 작을수록, 같으면 n 이 작을수록 낮다. 4s는 $4 + 0 = 4$, 3d는 $3 + 2 = 5$ 라 4s가 먼저 채워지며, K은 [Ar]3d ¹ 이 아니라 [Ar]4s ¹ 이다.
45	O	한 부껍질이 절반 채워지거나 가득 차면 비교적 안정하다. 해설 · 반쯤 채워지거나 가득 찬 부껍질은 전자 분포가 대칭이고 같은 스핀 전자 사이의 교환 에너지로 안정해진다. 그래서 Cr은 3d ⁴ 4s ² 대신 3d ⁵ 4s ¹ , Cu는 3d ⁹ 4s ² 대신 3d ¹⁰ 4s ¹ 의 배치를 가진다.
46	X	바닥상태는 전자가 에너지가 가장 높게 배치된 상태이다. 옳은 문장 · 바닥상태는 전자가 에너지가 가장 낮게 배치된 상태이다. 해설 · 가장 안정한 최저 에너지 상태이다.
47	O	들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 준위에 있는 상태이다. 해설 · 에너지를 흡수해 올라간 상태이다.
48	X	원자가 전자는 가장 안쪽 껍질의 전자이다. 옳은 문장 · 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다. 해설 · 최외각 전자가 반응에 참여한다.
49	X	같은 족 원소는 원자가 전자 수가 서로 다르다. 옳은 문장 · 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 서로 같다. 해설 · 같은 족이라 비슷한 화학적 성질을 가진다.
50	O	전자 배치로 원소의 주기와 족을 알 수 있다. 해설 · 껍질 수가 주기, 원자가 전자가 족과 관련된다.
51	O	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다. 해설 · 유효 핵전하가 커져 전자를 끌어당긴다.
52	O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 증가한다. 해설 · 전자 껍질 수가 늘어난다.
53	X	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 증가한다. 옳은 문장 · 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 감소한다. 해설 · 유효 핵전하 증가로 반지름이 줄어든다.
54	O	이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼는 데 필요한 에너지이다. 해설 · 1차 이온화 에너지의 정의이다.
55	O	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다. 해설 · 핵이 전자를 더 강하게 붙잡는다.
56	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. 해설 · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.

57	O	2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다. 해설 · 양이온에서 전자를 떼기가 더 어렵다.
58	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. 해설 · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
59	X	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다. 옳은 문장 · 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. 해설 · 원자가 커져 결합 전자를 덜 끌어당긴다.
60	O	등전자 이온(전자 수가 같음)에서 핵전하가 클수록 반지름이 작다. 해설 · 등전자 이온은 전자 수가 같아 전자 사이 반발은 비슷하고, 핵전하가 클수록 전자를 강하게 당긴다. 전자가 10개인 $O^{2-}(+8)$, $F^{-}(+9)$, $Na^{+}(+11)$, $Mg^{2+}(+12)$ 는 이 순서로 반지름이 작아진다.

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초지식

- 1 SI 기본 단위에서 질량은 kg, 길이는 m, 시간은 s, 온도는 K이다.
- 2 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. [교정]
- 3 접두사 kilo는 10^3 , milli는 10^{-3} 을 의미한다.
- 4 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. [교정]
- 5 접두사 nano(n)는 10^{-9} 을 의미한다. [교정]
- 6 유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다.
- 7 숫자 사이에 있는 0은 유효숫자이다.
- 8 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. [교정]
- 9 소수점 뒤 끝자리의 0은 유효숫자이다.
- 10 곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다.
- 11 덧셈·뺄셈 결과는 소수점 이하 자릿수가 가장 적은 것에 맞춘다. [교정]
- 12 셈으로 얻은 정확한 수는 유효숫자가 무한대로 취급된다.
- 13 정확도는 측정값이 참값에 가까운 정도이다.
- 14 정밀도는 측정값들이 서로 얼마나 일치하는지를 나타낸다.
- 15 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다(별개 개념). [교정]
- 16 밀도는 질량을 부피로 나눈 값이다.
- 17 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.
- 18 차원 분석(단위 환산)에서는 환산 인자를 곱해 단위를 바꾼다.

원자

- 19 원자는 양성자·중성자·전자로 이루어진다.
- 20 원자 번호는 양성자 수와 같다.
- 21 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.
- 22 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]
- 23 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다.
- 24 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. [교정]
- 25 원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다. [교정]
- 26 중성 원자에서 양성자 수와 전자 수는 같다.
- 27 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). [교정]
- 28 양성자는 +전하, 전자는 -전하, 중성자는 전하가 없다.

양자수

- 29 주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다.
- 30 방위(각운동량) 양자수 l은 부껍질(오비탈 모양)을 나타낸다.
- 31 자기 양자수 ml은 오비탈의 공간적 방향을 나타낸다.
- 32 스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. [교정]
- 33 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. [교정]
- 34 l=0은 s, l=1은 p, l=2는 d, l=3은 f 오비탈이다.

- 35 자기 양자수 m_l 은 -l부터 +l까지의 정수 값을 가진다.
- 36 s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다.
- 37 p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. [교정]
- 38 s 오비탈은 구형, p 오비탈은 아령형이다.

전자배치

- 39 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.
- 40 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. [교정]
- 41 훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다.
- 42 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. [교정]
- 43 전자는 1s, 2s, 2p 순으로(낮은 에너지부터) 채워진다. [교정]
- 44 다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다.
- 45 한 부껍질이 절반 채워지거나 가득 차면 비교적 안정하다.
- 46 바닥상태는 전자가 에너지가 가장 낮게 배치된 상태이다. [교정]
- 47 들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 준위에 있는 상태이다.
- 48 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다. [교정]

주기성

- 49 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 서로 같다. [교정]
- 50 전자 배치로 원소의 주기와 족을 알 수 있다.
- 51 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다.
- 52 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 증가한다.
- 53 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 감소한다. [교정]
- 54 이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼는 데 필요한 에너지이다.
- 55 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다.
- 56 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]
- 57 2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다.
- 58 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.
- 59 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. [교정]
- 60 등전자 이온(전자 수가 같음)에서 핵전하가 클수록 반지름이 작다.